

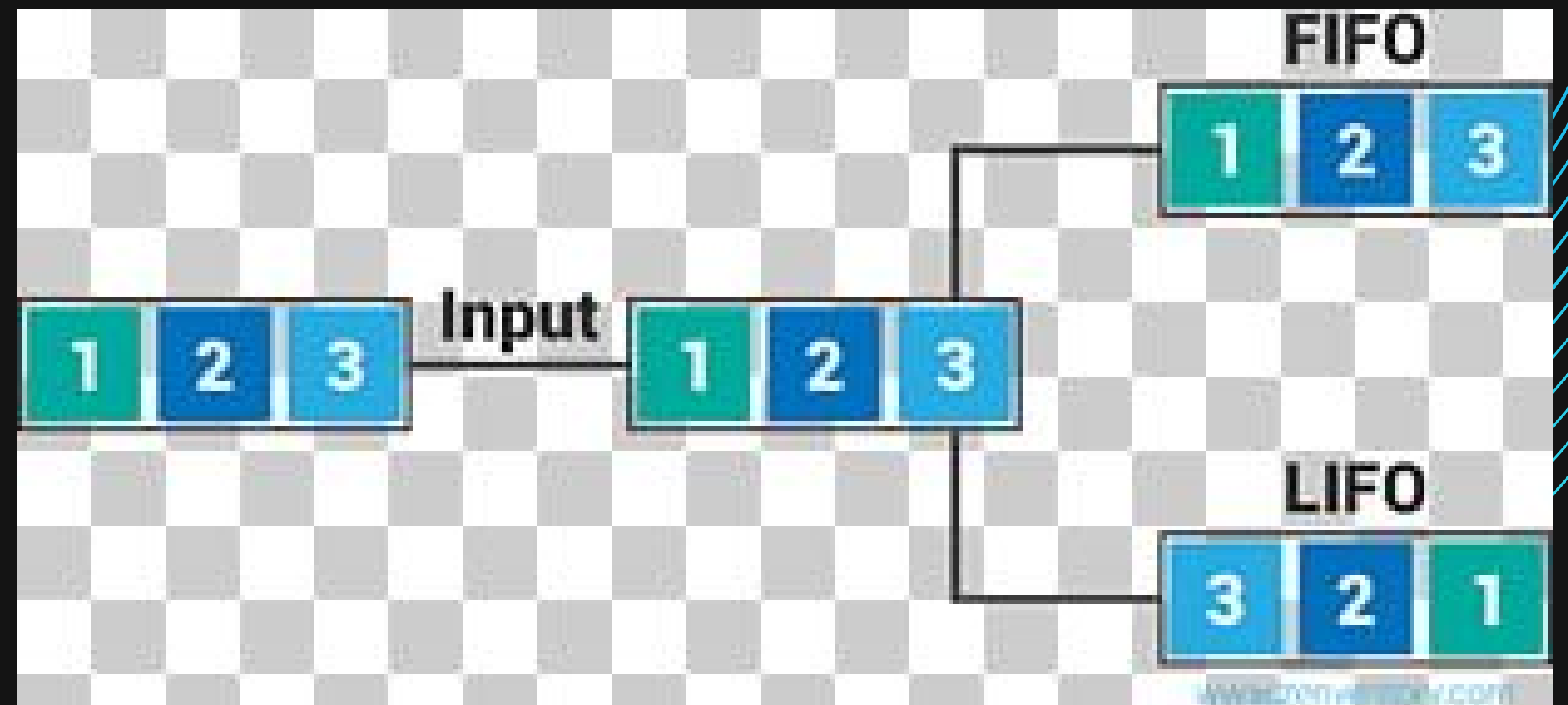
Transformaciones 3D-parte 2

AYUDANTÍA N°8

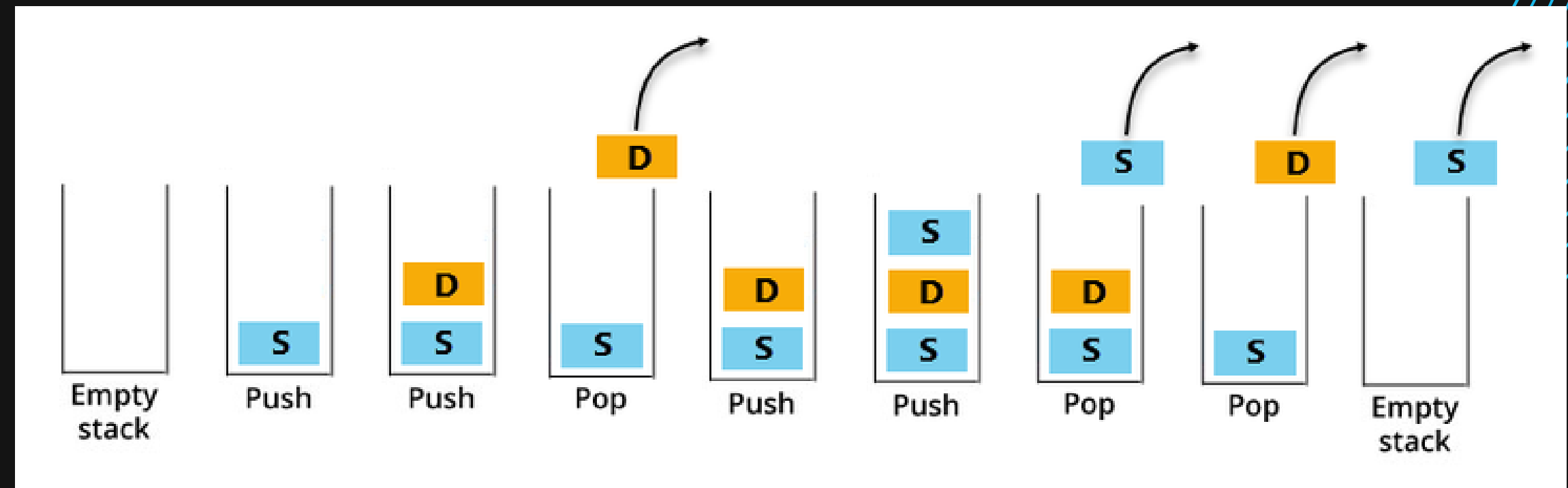
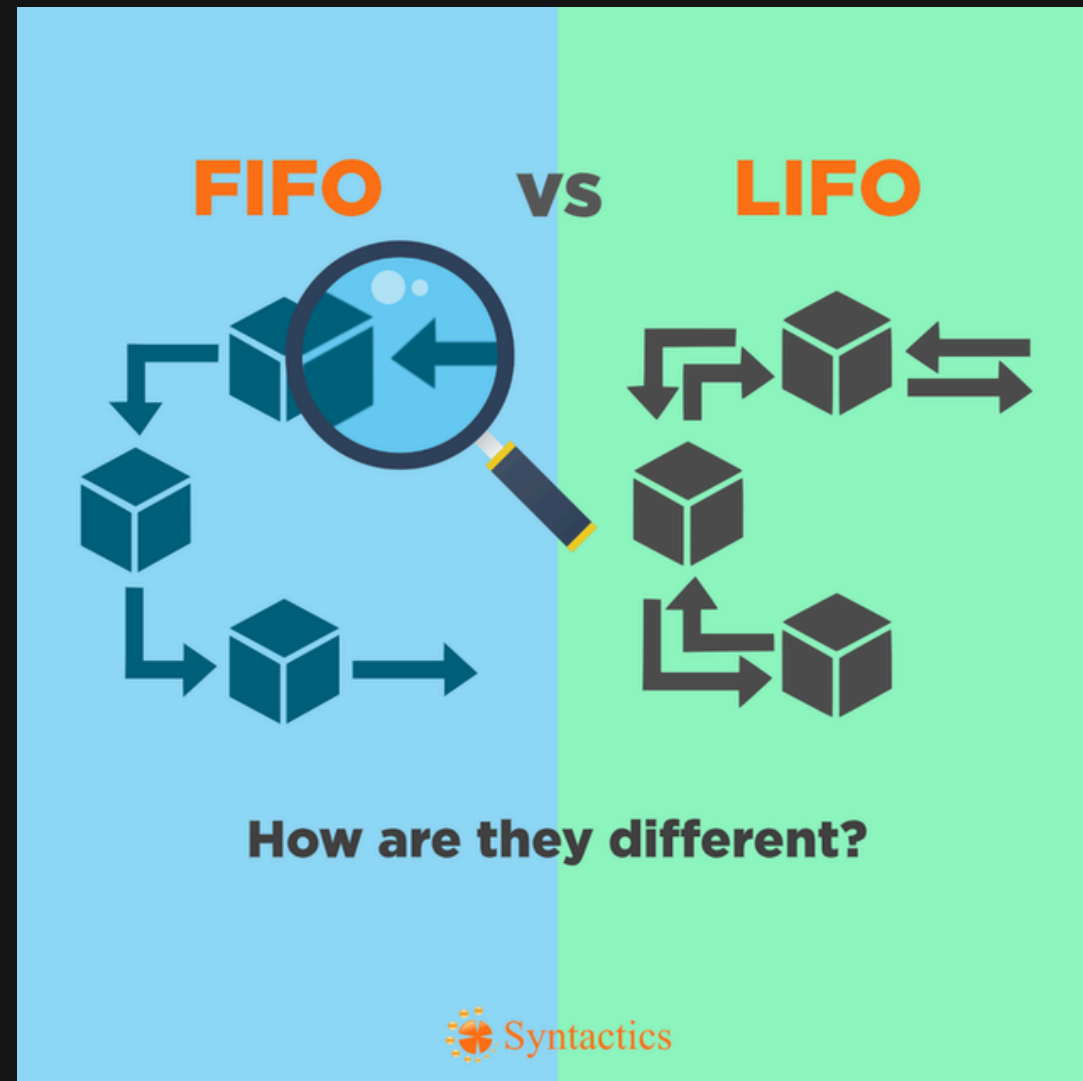
COM3201-1
Profesores:
Alfonso Ehijo

Ayudante
Alan E. Molina H.

Metodos de almacenamiento



Metodos de almacenamiento





Analisis de Código LIFO y Transformaciones 3D

```
glMatrixMode(GL_MODELVIEW)
```

```
glColor3f(0.0, 0.0, 1.0)  
glRecti(50, 100, 200, 150)
```

```
glPushMatrix():  
glColor3f(1.0, 0.0, 0.0)  
glTranslatef(-200.0, -50.0, 0.0)
```

```
glRecti(50, 100, 200, 150)
```

```
glPopMatrix()
```

```
glPushMatrix()  
glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0)  
glRecti(50, 100, 200, 150)  
glPopMatrix()
```

```
glScalef(-0.5, 1.0, 1.0)
```

```
glRecti(50, 100, 200, 150)
```


SOLUCION

```
glMatrixMode(GL_MODELVIEW)    ## Esto establece la matriz actual en la matriz de
                                ## modelo-vista, que se utiliza para transformar los vértices
                                ## de los objetos antes de ser visualizados.

glColor3f(0.0, 0.0, 1.0)      ## Establece el color actual en azul.
glRecti(50, 100, 200, 150)    ## Dibuja un rectángulo azul en las coordenadas
                                ## (50, 100) a (200, 150).

glPushMatrix():               ## Guarda una copia de la matriz actual en la pila de matrices.
glColor3f(1.0, 0.0, 0.0)      ## Cambia el color actual a rojo.
glTranslatef(-200.0, -50.0, 0.0) ## Aplica una traslación de (-200, -50, 0) a la matriz actual.
                                ## Esto moverá los objetos dibujados después de esta llamada.

glRecti(50, 100, 200, 150)    ## Dibuja un rectángulo rojo trasladado a las coordenadas
                                ## (-150, 50) a (50, 150).

glPopMatrix()                 ## Elimina la matriz superior de la pila de matrices,
                                ## revirtiendo la traslación.

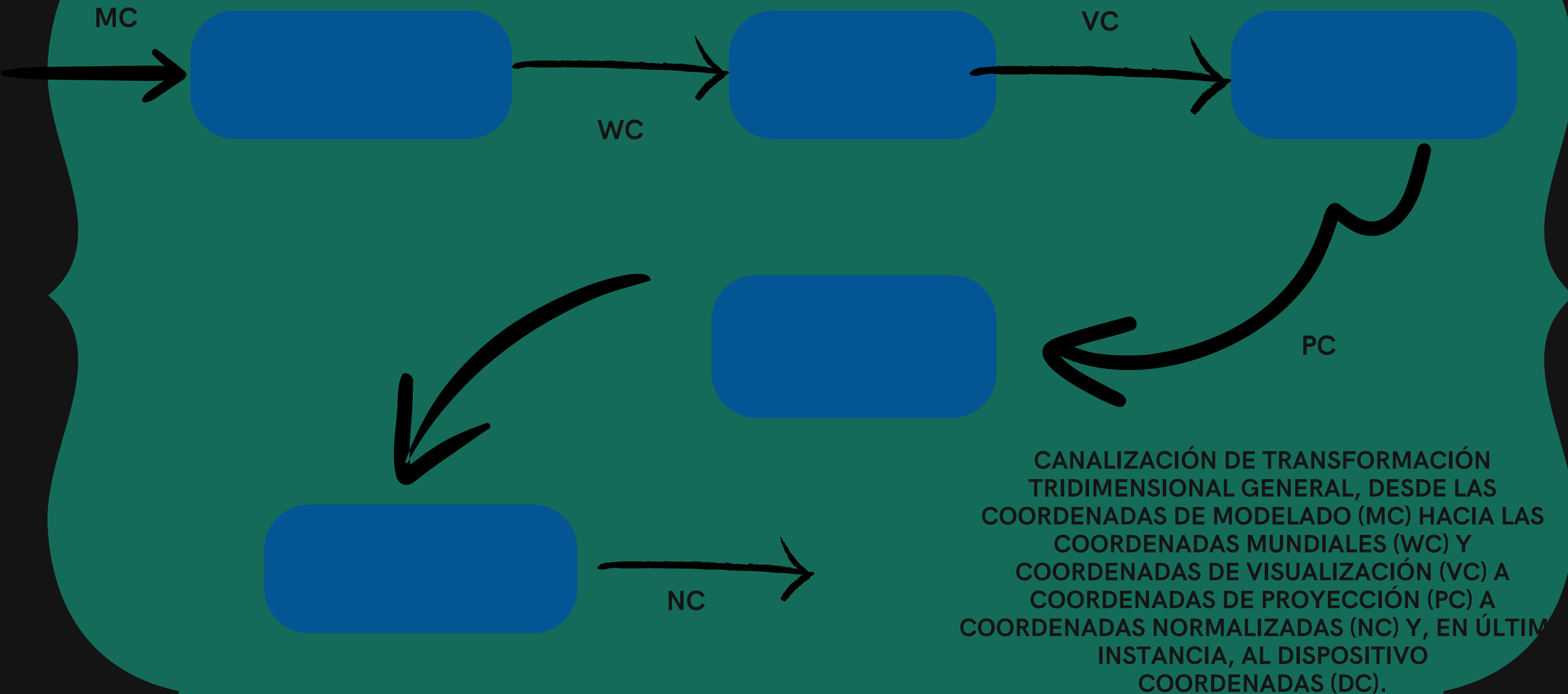
glPushMatrix()                ## Guarda una copia de la matriz actual en la pila de matrices.
glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0) ## Aplica una rotación de 90 grados alrededor del eje Z.
glRecti(50, 100, 200, 150)    ## Dibuja un rectángulo rojo rotado 90 grados alrededor del origen.
glPopMatrix()                 ## Elimina la matriz superior de la pila de matrices, revirtiendo
                                ## la rotación.

glScalef(-0.5, 1.0, 1.0)      ## Aplica una transformación de escala-reflejo. Esto escala
                                ## el objeto horizontalmente y lo refleja.
                                Alt + \ Code Completion
glRecti(50, 100, 200, 150)    ## Dibuja un rectángulo rojo transformado.
```

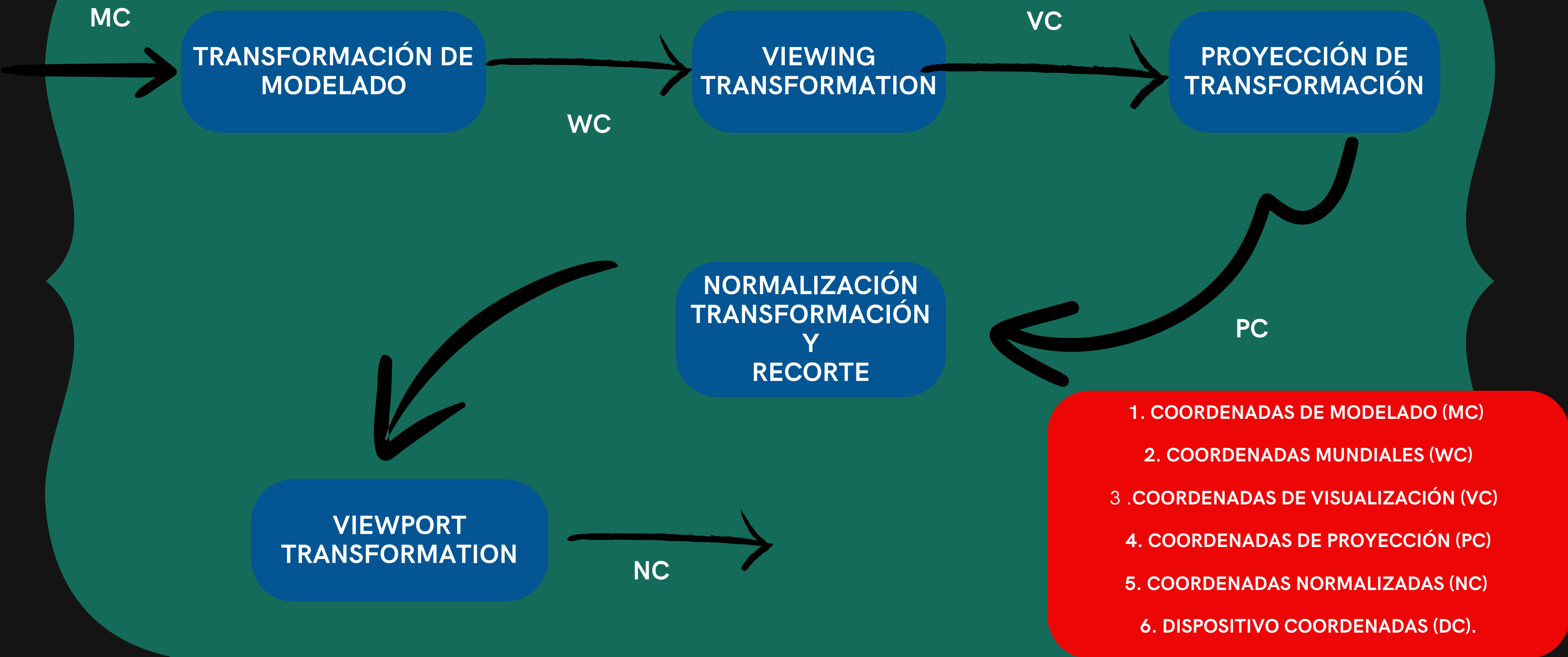
Funciones de transformación geométrica de OpenGL	
glTranslate*	
glRotate*	
glScale*	
glMatrixMode	
glMultMatrix* (elems);	
glLoadIdentity	
glLoadMatrix* (elems);	
glGetIntegerv	
glPushMatrix	
glPopMatrix	
glPixelZoom	

Funciones de transformación geométrica de OpenGL	
glTranslate*	Especifica los parámetros de traslacion.
glRotate*	Parámetros de rotación de cualquier eje a través del origen.
glScale*	Parámetros de escala con respecto a origen de las coordenadas.
glMatrixMode	Especifica la matriz actual para la visualización geométrica de transformaciones, transformaciones de proyección, transformaciones de textura o transformaciones de color.
glMultMatrix* (elems);	Postmultiplica la matriz actual por el matriz especificada.
glLoadIdentity	Establece la matriz actual en identidad.
glLoadMatrix* (elems);	Establece los elementos de la matriz actual.
glGetIntegerv	Obtiene la profundidad máxima de la pila o el número actual de matrices en la pila para el modo de matriz seleccionado.
glPushMatrix	Copia la matriz superior en la pila y almacena la copia en la segunda posición de la pila.
glPopMatrix	Borra la matriz superior de la pila y mueve el segunda matriz a la parte superior de la pila.
glPixelZoom	Especifica parámetros de escala bidimensionales para operaciones ráster.

VISUALIZACIÓN TRIDIMENSIONAL



VISUALIZACIÓN TRIDIMENSIONAL



EJERCICIO DE MATRICES

1) ESCRIBIR LA MATRIZ DE UNA ROTACION EN TORNO AL EJE

2) ¿CUAL ES LA REFLEXION EN TORNO AL EJE X?



EJERCICIO DE MATRICES

$$T(x_f, y_f, z_f) \cdot T^{-1}(x_f, y_f, z_f)$$



EJERCICIO DE MATRICES

$$T(x_f, y_f, z_f) \cdot S(x_f, y_f, z_f) \cdot T^{-1}(x_f, y_f, z_f) = T(x_f, y_f, z_f) \cdot S(x_f, y_f, z_f) \cdot T(-x_f, -y_f, -z_f) =$$

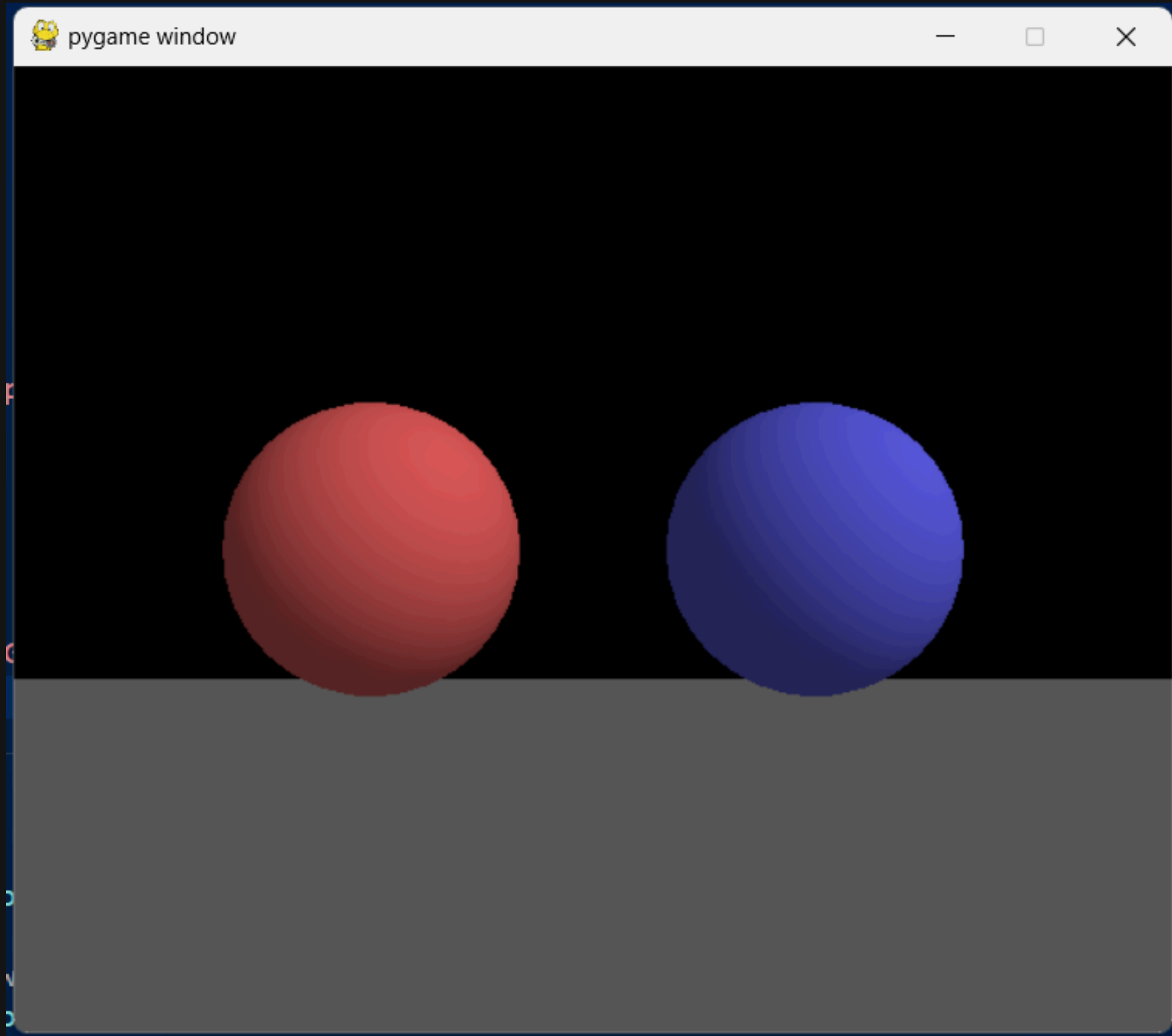
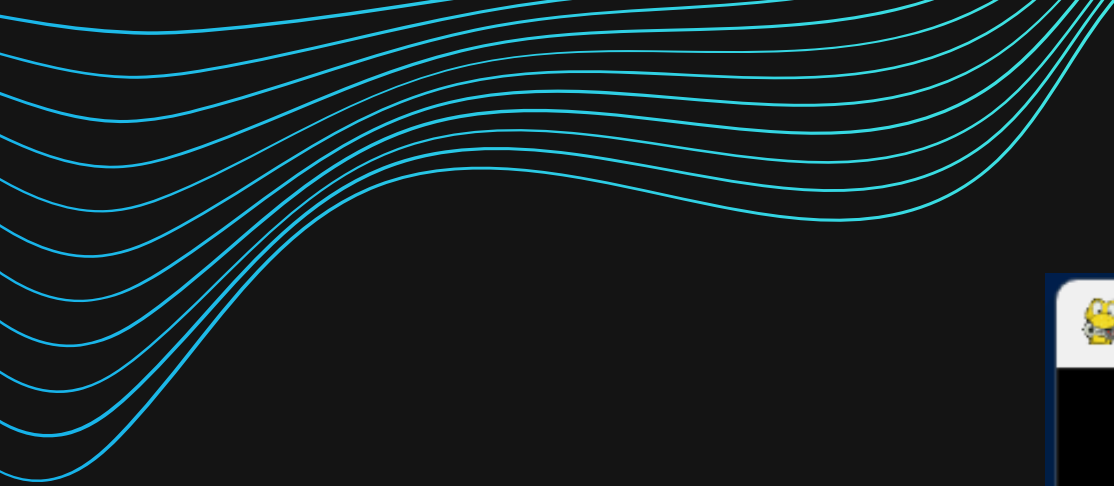
$$\begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 & (1-s_x)x_f \\ 0 & s_y & 0 & (1-s_y)y_f \\ 0 & 0 & s_z & (1-s_z)z_f \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Demostrar



EJERCICIO DE VIEWING

DESARROLLAR UNA INTERFAZ QUE
GENERE UN PLANO CON 2 ESFERAS QUE
PUEDAS MOVERSE EN EL ESPACIO DESDE
LA PERSPECTIVA DE UNA CAMARA QUE
RECONOZCA EL MOVIMIENTO DEL MOUSE
Y PUEDA MOVERSE CON LAS TECLAS
AWDS PARA MOVERSE.



Transformaciones 3D-parte 2

AYUDANTÍA N°8

COM3201-1
Profesores:
Alfonso Ehijo

Ayudante
Alan E. Molina H.